

Engenharia Informática

Arquitetura de Computadores

Informática de Gestão

Arquitetura e Funcionamento de Computadores

Docente

Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

Sumário

- Componentes
- Diagrama

Componentes

- Processador (CPU)
- Placa-Mãe
- Disco Rígido (HD)
- Memória
- Fonte
- Periféricos de Entrada:
 - Teclado
 - Mouse
- Periféricos de Saída:
 - Monitor
 - Impressora
- Periféricos de Entrada/Saída:
 - Fax
 - Modem



Bibliografia

Placa-mãe

- Indispensável
 - processador,
 - memória RAM
 - interfaces
 - circuitos de grande importância.
- Fundamental ter excelente qualidade, principalmente em computadores de alta performance.



Bibliografia

Fonte de Alimentação

- Receber a tensão da rede elétrica da fornecedora, normalmente em 110 e 220 volts
- Geram as tensões + 5 volts, + 12 volts, + 3, 3 volts, - 5 volts e -12 volts



Bibliografia

Processador

- Realizar os processamentos necessários para o funcionamento do computador
- A sua velocidade é fundamental
- Tem de comunicar com outras partes do computador, como a memória e o HD, a velocidade de comunicação com esses dispositivos também é de grande importância.



Bibliografia

Memória

- É utilizada tanto para a escrita quanto para a leitura
- É considerada volátil, ou seja, os seus dados são apagados quando o computador é desligado ou reiniciado



Bibliografia

Placa de vídeo

- Apresentação das imagens geradas
- Conjunto de processadores gráficos



Bibliografia

Disco Rígido

- Armazena o sistema operativo, programas e arquivos do utilizador de forma permanente



Bibliografia

Placa de Som

- Gerador de Sons
- Na maioria das placas-mãe de baixo custo, este recurso é embutido no chipset, dispensando a instalação de placa de som



Bibliografia

Placa de rede

- Ligação à rede
- Trocar dados
- Suporte para cabos ou redes sem fios



Bibliografia

Monitor

- Utilizado para visualizar as informações



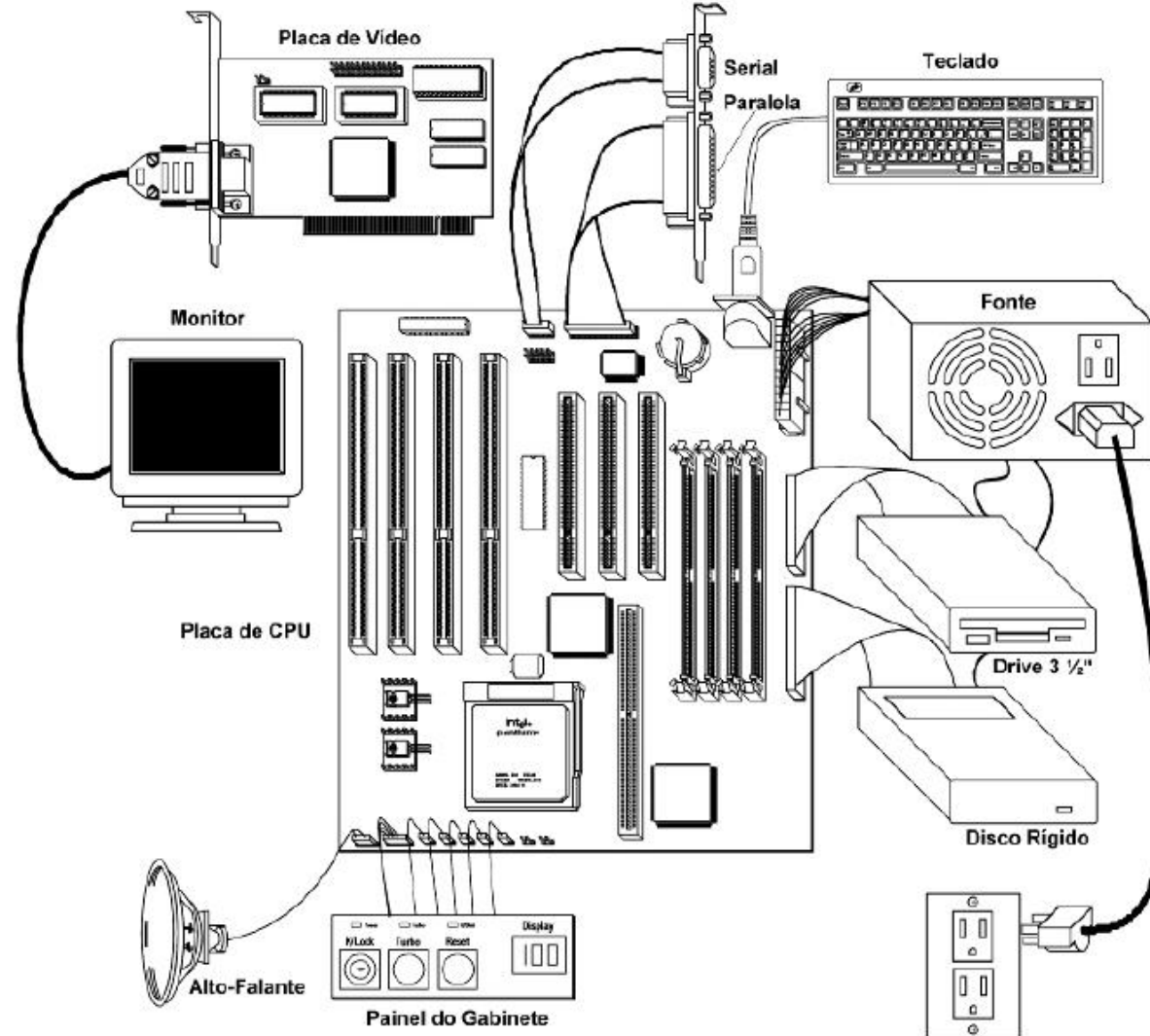
Bibliografia

Teclado e Rato

- Principal forma de interagir com o dispositivo



Diagrama



Bibliografia

- https://www.google.com/search?q=documenta%C3%A7%C3%A3o+montagem+computadores&oq=documenta%C3%A7%C3%A3o+montagem+computadores&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTQxMjAzajBqNKgCALĀCAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9f1350c9,vid:MEDUUC_EDyA,st:58
- <http://docs.oracle.com/cd/E19127-01/ultra20.ws/819-2146-13/Chap4.html>